射频电路与系统

高频、非线性电路(信号处理)

RF—radio frequency

Radio Frequency的缩写，表示可以辐射到空间的电磁频率，频率范围从100kHz～300GHz之间

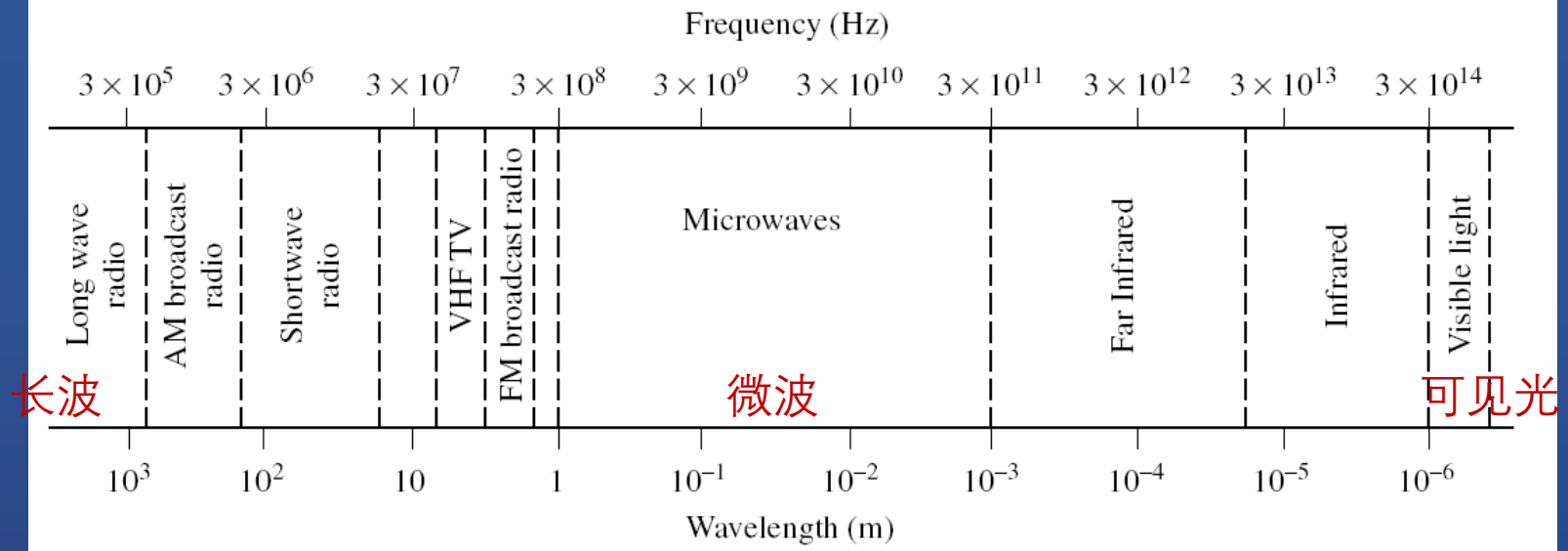
宋牟平 songmp@zju.edu.cn
玉泉校区 行政楼 325

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋牟平

电磁频谱资源的使用

什么是**射频微波电路**?

一般认为:
Freq: 300K ~ 300G



Typical Frequencies	
AM broadcast band	535–1605 kHz
Short wave radio band	3–30 MHz
FM broadcast band	88–108 MHz
VHF TV (2–4)	54–72 MHz
VHF TV (5–6)	76–88 MHz
UHF TV (7–13)	174–216 MHz
UHF TV (14–83)	470–890 MHz
US cellular telephone	824–849 MHz
	869–894 MHz
European GSM cellular	880–915 MHz
	925–960 MHz
GPS	1575.42 MHz
	1227.60 MHz
Microwave ovens	2.45 GHz
US DBS	11.7–12.5 GHz
US ISM bands	902–928 MHz
	2.400–2.484 GHz
	5.725–5.850 GHz
US UWB radio	3.1–10.6 GHz

Approximate Band Designations	
Medium frequency	300 kHz to 3 MHz
High frequency (HF)	3 MHz to 30 MHz
Very high frequency (VHF)	30 MHz to 300 MHz
Ultra high frequency (UHF)	300 MHz to 3 GHz
L band	1–2 GHz
S band	2–4 GHz
C band	4–8 GHz
X band	8–12 GHz
Ku band	12–18 GHz
K band	18–26 GHz
Ka band	26–40 GHz
U band	40–60 GHz
V band	50-75 GHz
E band	60-90 GHz
W band	75-110 GHz
F band	90-140 GHz

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋举平

参考书





- 出版社：科学出版社　　ISBN：9787030641335　　版次：3
- 商品编码：12832662　　品牌：科学出版社（SCIENCE PRESS）
- 包装：平装　　丛书名：普通高等教育"十一五"国家级规划教材
- 开本：16开　　出版时间：2019-12-01　　页数：426　　字数：652000

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋举平

一个重要的疑问——除了电路，其它专业是否直接和‘高频电路’相关？

信号处理——信号中噪声和非线性、非线性信号处理（包括锁相环）

电磁场微波——信号中噪声和非线性、振荡器和滤波器、高效功能器件原理（包括调制、解调、混频、功放等）

微电子光电子——半导体器件的噪声和非线性、高效功能器件的射频电驱动（激光器、电光调制器、光电振荡器等）

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋举平

电路分类知识

1. 线性电路　　线性放大/衰减、滤波

2. 非线性电路　　非线性放大，调制，解调，混频，振荡，锁相环 ……

3. 分析计算方法　　**电路方程**（线性、非线性）

传输线（参数矩阵方程）

电磁场（微分方程or数值模拟）

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋举平

本课程在相关课程体系中位置

老体系：电路老3门——

电路原理、

线性（低频）电子线路、

非线性（高频）电子线路

新体系. 课程整合——

电路原理与系统（电路原理+低频电路）

射频电路与系统（高频电路+射频微波）

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋军平

本课程讲述的主要知识

射频电路与系统（高频电路+射频微波）

主要讲述——高频电路及信号处理相关知识，**不只是电路**

具体应用于多学科：

电路（包括集成电路）

通信与信号处理（滤波、调制解调、倍频谐波等）

电磁场和微波（滤波、振荡、高频放大等）

微电子和光电子（滤波、振荡、调制等）

本课程在专业知识体系中位置

大学物理　半导体　高等数学　大学化学

电路原理、低频电路　信号与系统

专业基础课——射频电路与系统

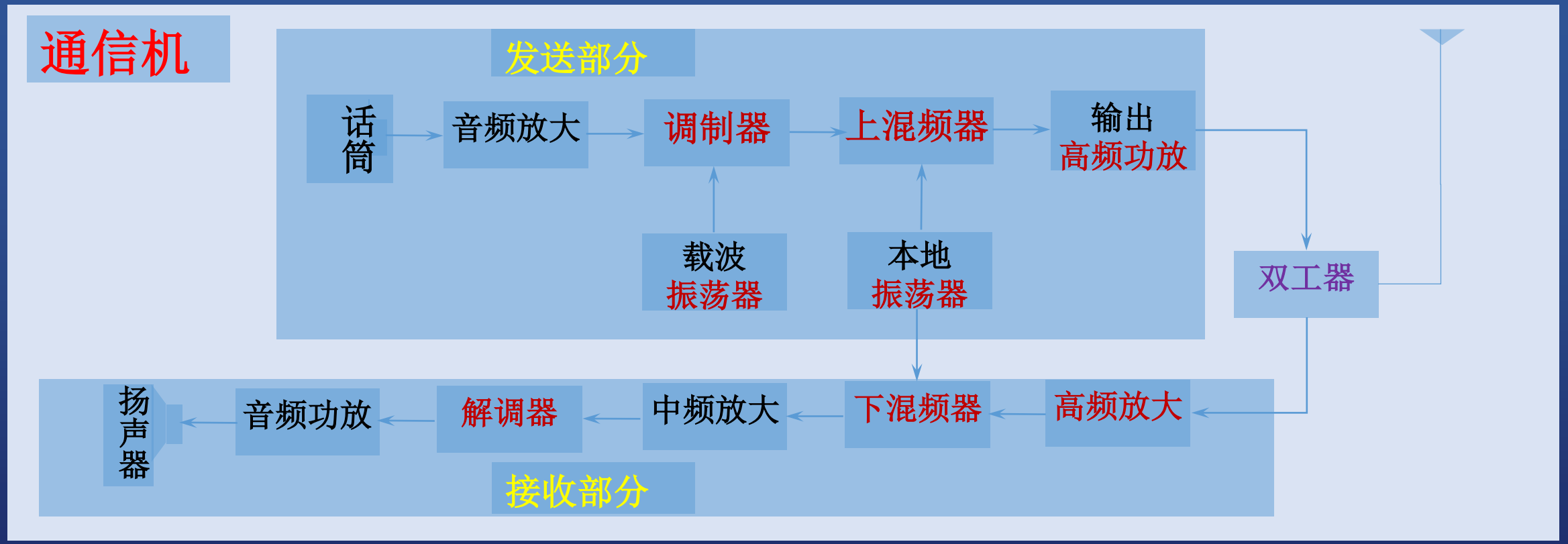
（高频、非线性信号处理）电路

电路、集成电路　通信　信号处理

电子信息系统　电磁场与微波、太赫兹　微电子与光电子

人工智能系统

通信系统中的射频(高频、非线性)电路



需要的功能：　通信 —— 频谱搬移

信号处理 —— 频谱变换

线性电路：只能实现信号的放大、滤波。

非线性电路：可实现信号频谱的线性、非线性搬移和变化。

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋举平

射频通信系统

现代通信→通过电磁波

- 电
  - 有线：固定电话、CATV等
  - 射频无线
    - 蜂窝无线电话
    - 无线对讲机
    - 卫星电话
    - 无绳电话
    - 无线电广播
    - RF身份识别（射频卡）
- 光
  - 光纤通信
  - 空间光通信

一、无线通信技术的发展

二、通信系统的组成

三、射频通信电路设计的特点

四、ADS设计工具（自学）

五、新兴技术

六、课程内容特点

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋举平

一、无线通信技术的发展

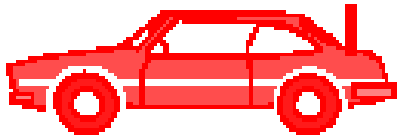
1、无所不在的无线通信

2、人人用得起通信设备

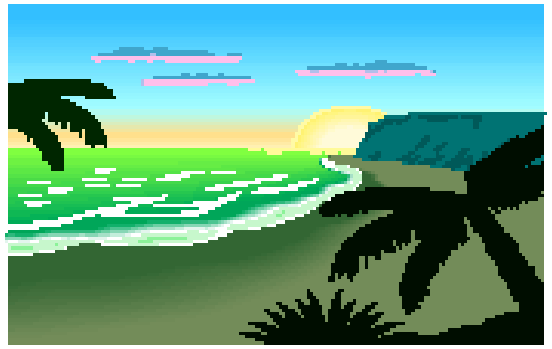
3、无线通信技术的发展

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋年平

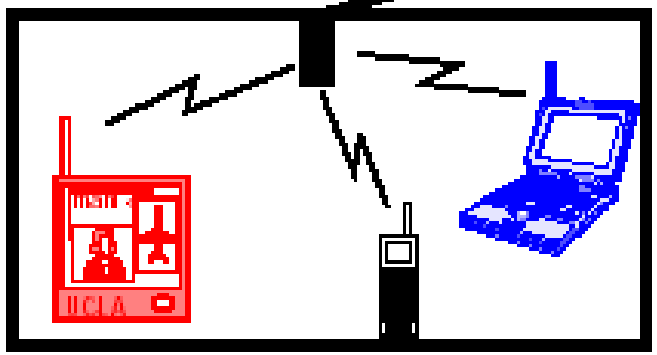
1. 无所不在的无线通信



PCS & Multimedia
Messaging on the road



Fax & email on the beach



Multimedia wireless LANs & PBXs
in offices, schools, hospitals, homes



Wireless Sensors

Networked sensors everywhere

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋举平

2. 人人用得起通信设备



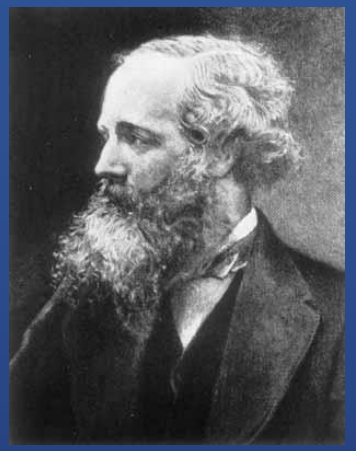
浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋举平

3. 无线通信技术的发展

1820年 Dersteel 发现电流产生磁场；

1831年 Faraday发现导线作切割磁力线运动产生感应电流；

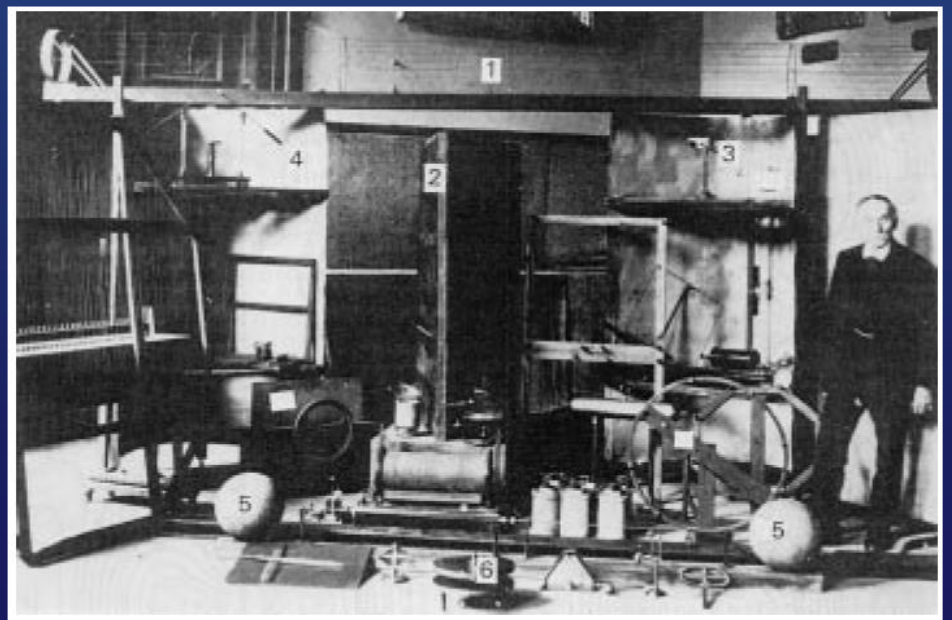
1864年 Maxwell提出电磁场方程，预言电磁波存在；



1888年 德国科学家赫兹的电磁波辐射实验，辐射出1000MHz电磁波；

1894年 O. Lodge发明粉末检波器，

在牛津检测到150码远发出的无线信号；



浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋年平



1895年 Marconi 发明的无线电报，传输2公里；

1897年 Marconi申请无线电报专利，建立无线电报公司；

1901年12月12日 Marconi在加拿大纽芬兰岛收到从英国Cornwall发出的无线信号，传输距离1700mile.

1900年 专利《调谐电话》获得批准，专利号为No. 7777；同年公司改名为Marconi公司；

1907年 获诺贝尔物理奖

1904年 Flemin发明电子二极管；

1906年 De Forest发明电子三极管放大；

1920年 AM广播在美国Pittsburgh开通；

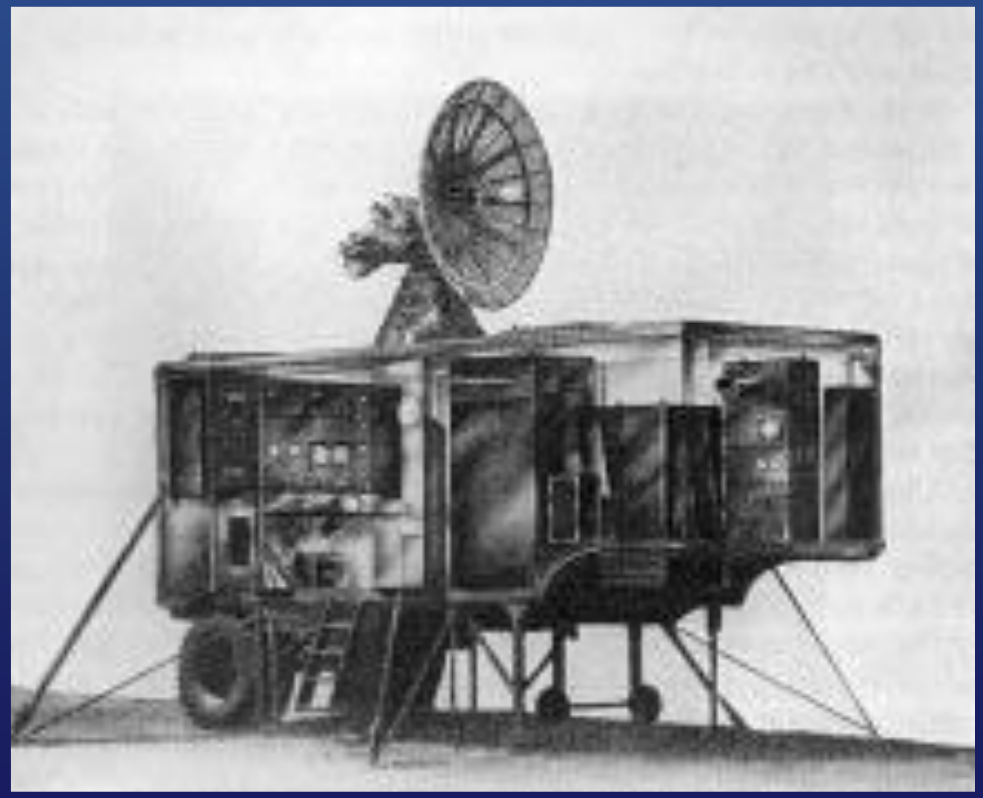
在一次大战中 E. Armstrong发明超外差AM接收机；

1933年 E. Armstrong发明FM；

1929年 美国人Zworykin发明电视；

1933年 英国BBC广播电视开通；

二战期间 雷达

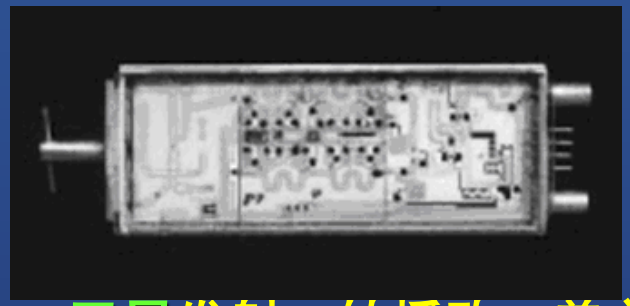


1947年 Brattain, Bardeen, Shockley发明晶体管；

1958年 Kilby发明集成电路；



1958年 Townes, Schawlow发明激光；



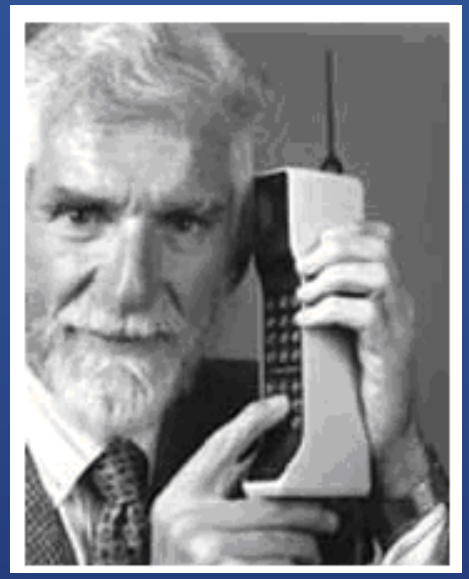
1962年 Telstar I 卫星发射，转播欧、美之间电视广播；

1965年 发射第一颗商用通信卫星”晨鸟”；



70年代末 Bell实验室提出蜂窝式无线公众移动通信网；

1983年 出现第一代商用模拟移动通信系统



第一款手机发明者Martin Copper

摩托罗拉

第二代GSM → 第三代WCDMA/EVDO/TD-SCDMA → 四代LTE → 5G → 6G

造就当今移动通信辉煌局面的应首推

微电子技术和射频技术

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋举平

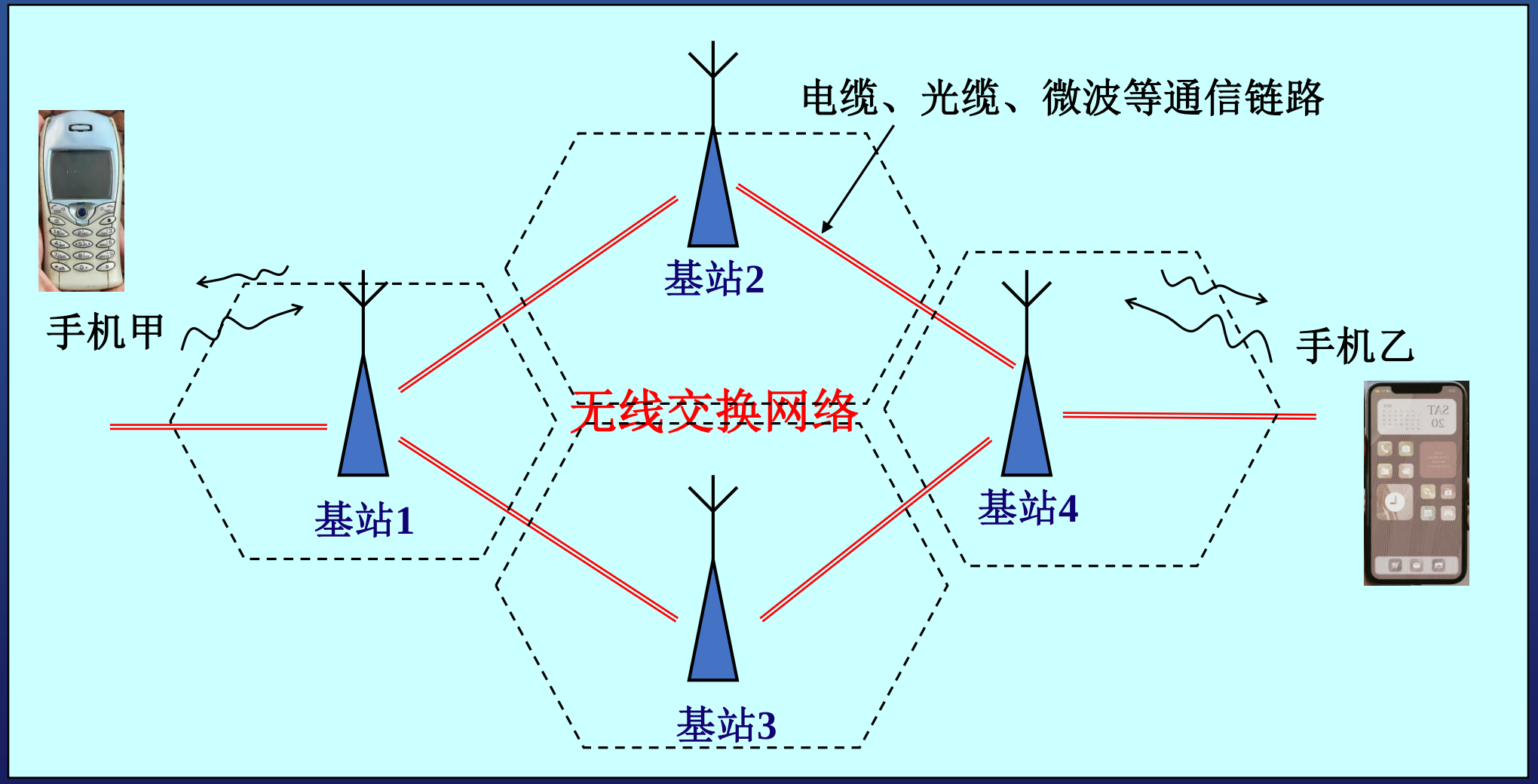
移动通信相关技术的发展趋势

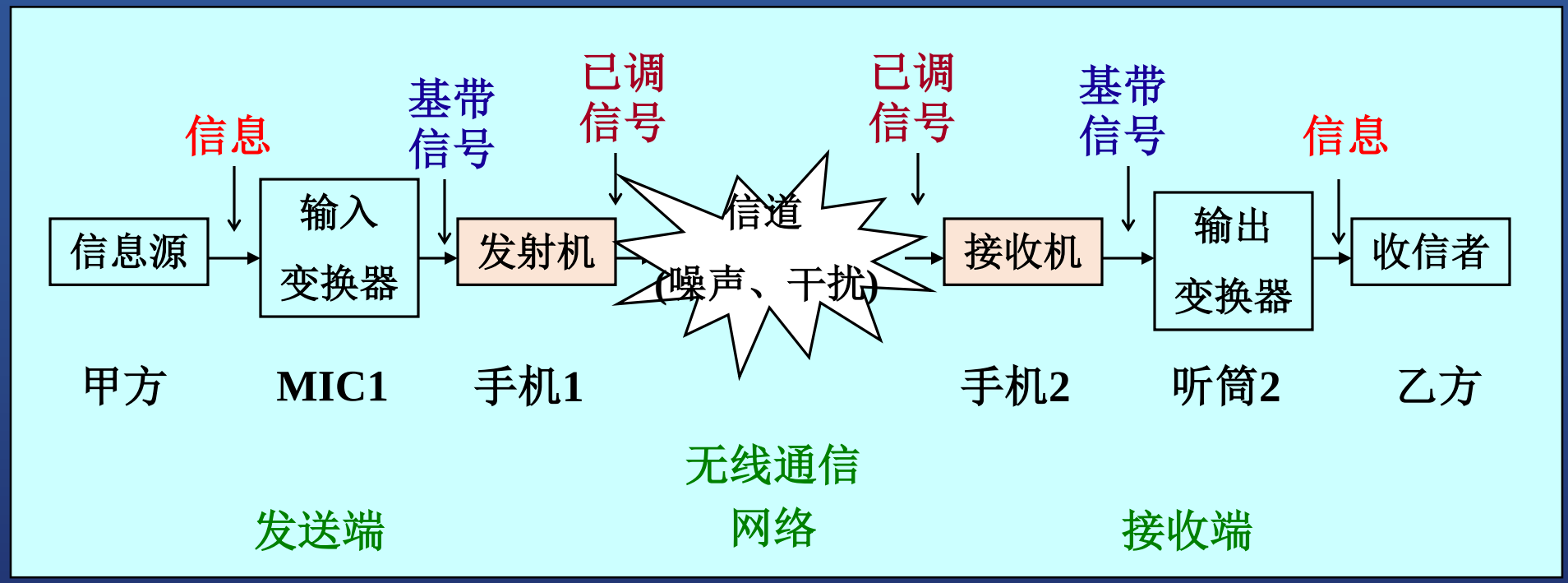
- **5G（毫米波）6G（太赫兹？）**无线通信技术以及相关的技术成为研究和开发的重点
- 分立式器件发展到现在**高集成度的模块化**和单芯片系统
- 越来越多的采用**低中频或者零中频**架构
- 射频电路的设计任务更多地被移植到了**芯片设计**过程

射频电路系统的设计仍然不可回避

二、无线通信系统的组成

蜂窝无线电话Cellphone通信系统



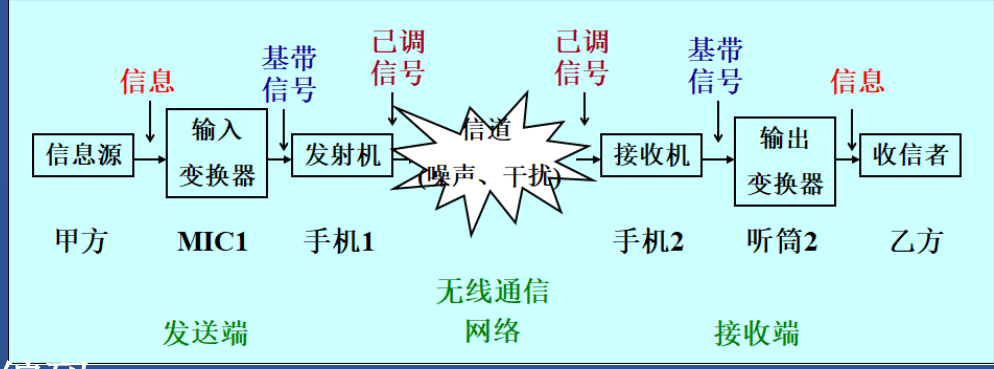


3个方面：

- 信号变换（基带信号或调制信号、已调信号或通带信号）
- 调制
- 信道

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋年平

1. 信号变换



信号的两种变换：

1、非电信号 ⟷ 电信号（基带信号） 频率不变或编码

基带信号：模拟或数字，低频

2、调制与解调：基带信号 ⟷ 频带信号 频率变化

频带信号：高频，窄带

发送端：

1. 传递信息变换成电信号→低频的基带(baseband)信号or调制信号
2. 基带信号变换成适合在信道中有效传输的电信号→调制

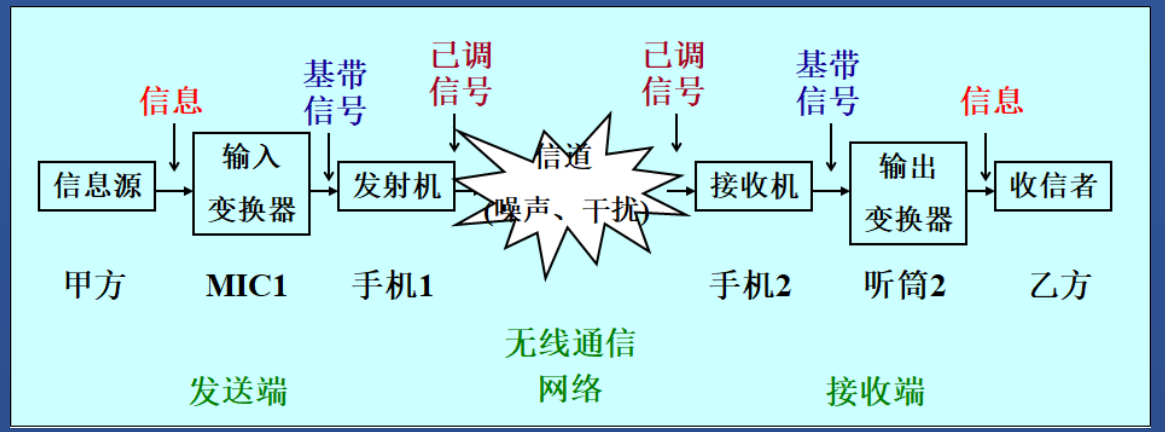
   调制后的信号，称为已调信号 or 通带（passband）信号。

接收端：——上述两种变换的反变换

1. 已调信号变换为基带信号——解调
2. 基带信号变换为相应的信息。

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋军平

2. 调制



***调制的原因*:**

1. 有效地把电磁波辐射出去。

要使无线信号有效地辐射出去，须使天线的长度和信号波长可比拟（例，至少十分之一）

一般，基带信号频率较低，如： 语音—300~3400Hz;

图象—0~几MHz

2. 有效利用信道的频带。

基带信号都从低频开始，如不调制→相互间干扰

调制→不同基带信号处于不同的频带→信道的复用

- 频分复用
- 时分复用
- 空分复用
- 码分复用

调 制

载波： $v_c(t) = V_{cm}\cos(\omega_c t + \varphi)$

数字调制 ↑ V_{cm}　　↑ φ 模拟调制

基带信号： 数字信号　　模拟信号

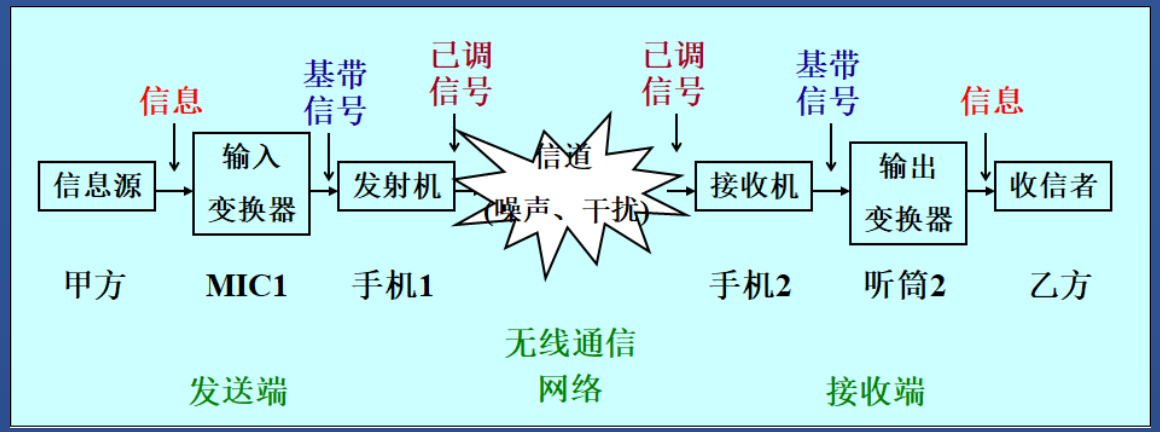
调制方式： 调幅(V_{cm}) — 基带信号控制载波幅度

调频(ω_c) — 基带信号控制载波频率

调相(φ) — 基带信号控制载波相位

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋军平

3. 信道



信道分类：　有线　——　电缆、微波波导、光纤

无线　——　GSM：900MHz；

第3，4代无线通信：2GHz;

无线局域网：2.4GHz；5GHz

无线信道的特点：

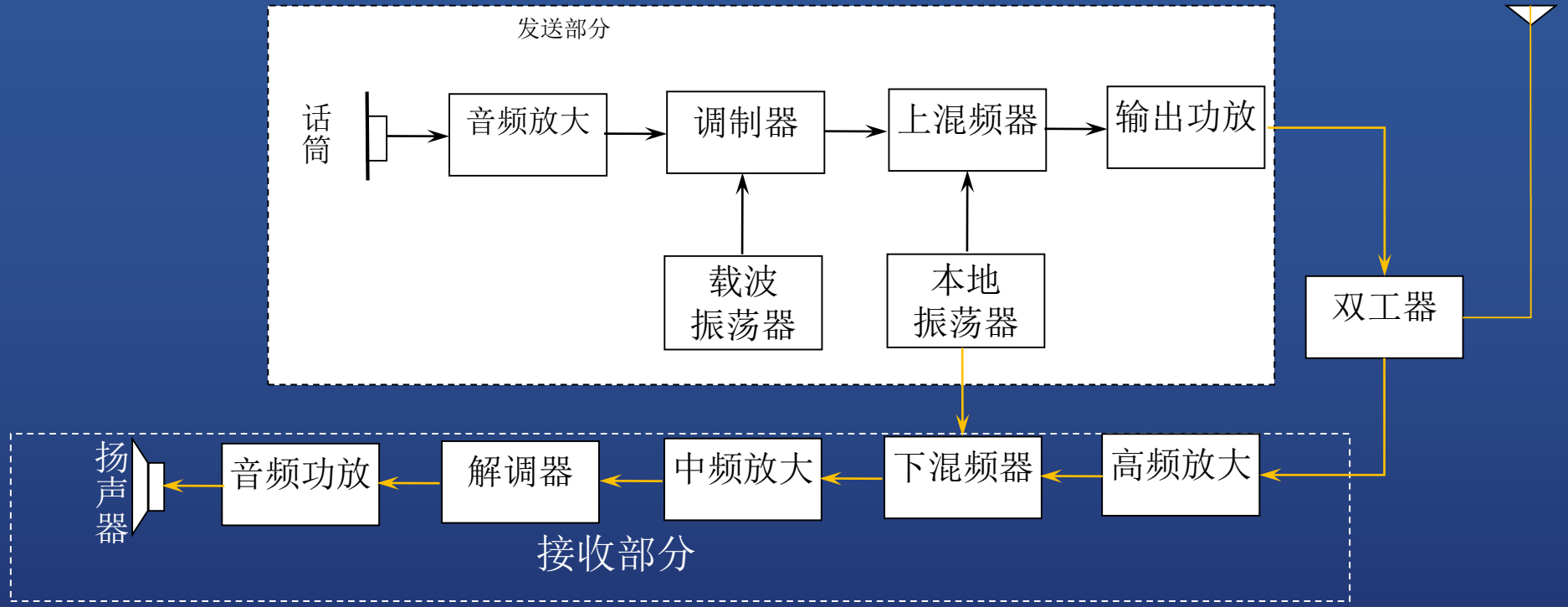
接收信号微弱（只有10^{-6} ~10^{-12} W）；

存在多经衰落；

电磁干扰多；

多普勒频移等。

模拟收发机系统



发射机

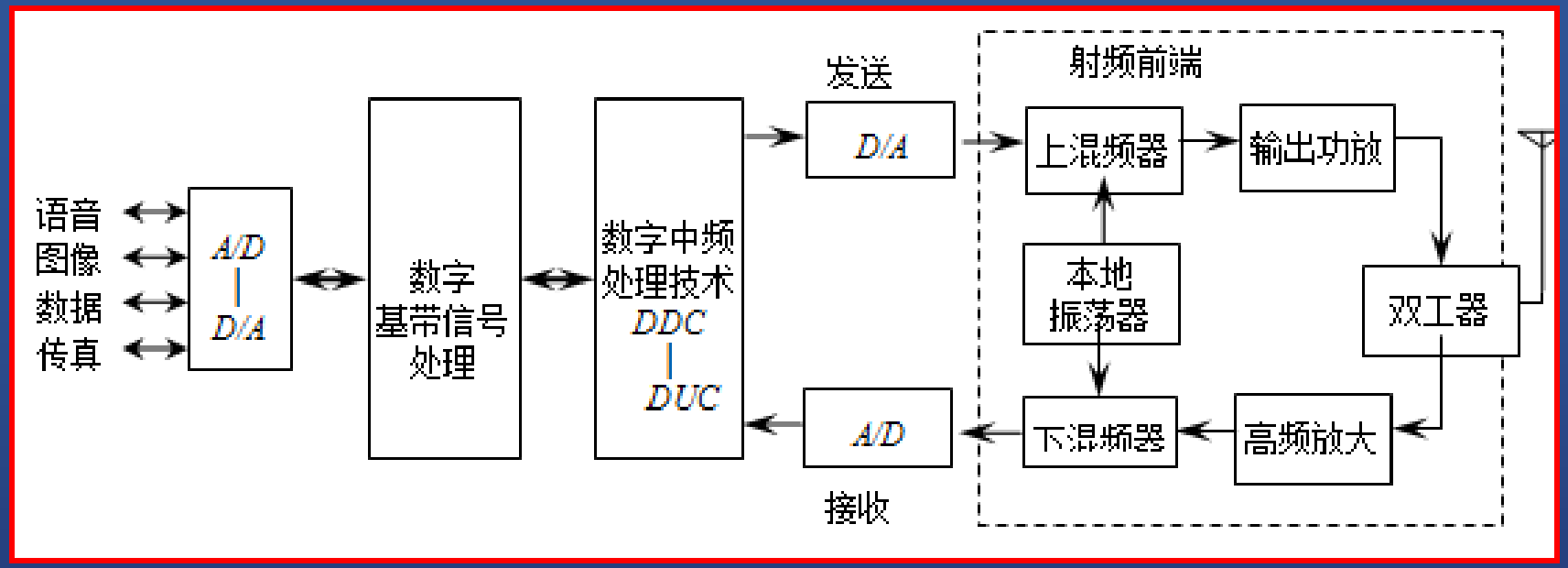
1.语音信号→基带信号，
2.音频放大器，放大
3.进行调制，实现幅度、调频、正交等不同方式的调制
4.上混频器，将载频调到所需的频率点上
5.射频功率放大器，实现功率放大
6.天线，发射

接收机

1.天线，接收信号
2.高频选频放大器，放大微弱信号
3.下混频器，将信号从射频变换到中频
4.中频放大
5.解调器，解调
6.音频功率放大
7.扬声器播放

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋举平

数字收发机系统



包括： 数字基带处理模块、数字中频模块和射频前端模块

模拟信号通过A/D(模-数转换器)转换成数字信号

数字信号通过D/A(数-模转换器) 转换成模拟信号

数字信号进入数字基带信号处理模块

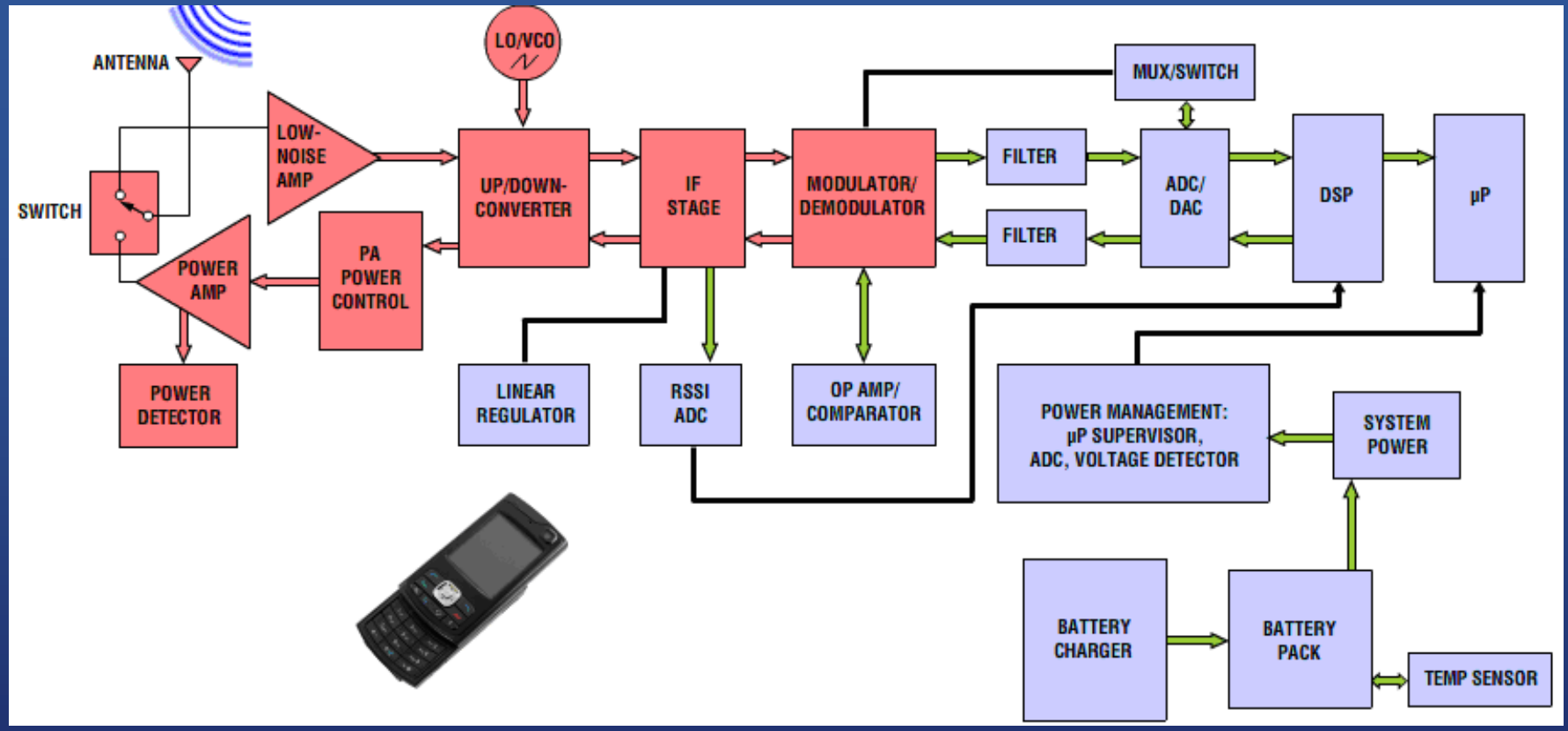
数字域完成信源编解码、信道编解码、信号恢复等

数字中频处理模块，经 D/A、A/D与模拟射频模块连接

射频模块与模拟通信系统相同

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋举平

数字收发机 完整系统



射频前端模块及相关处理模块包括：

射频放大器，小信号低噪声调谐放大器、功率放大器；混频器或变频器；

射频振荡器;调制与解调

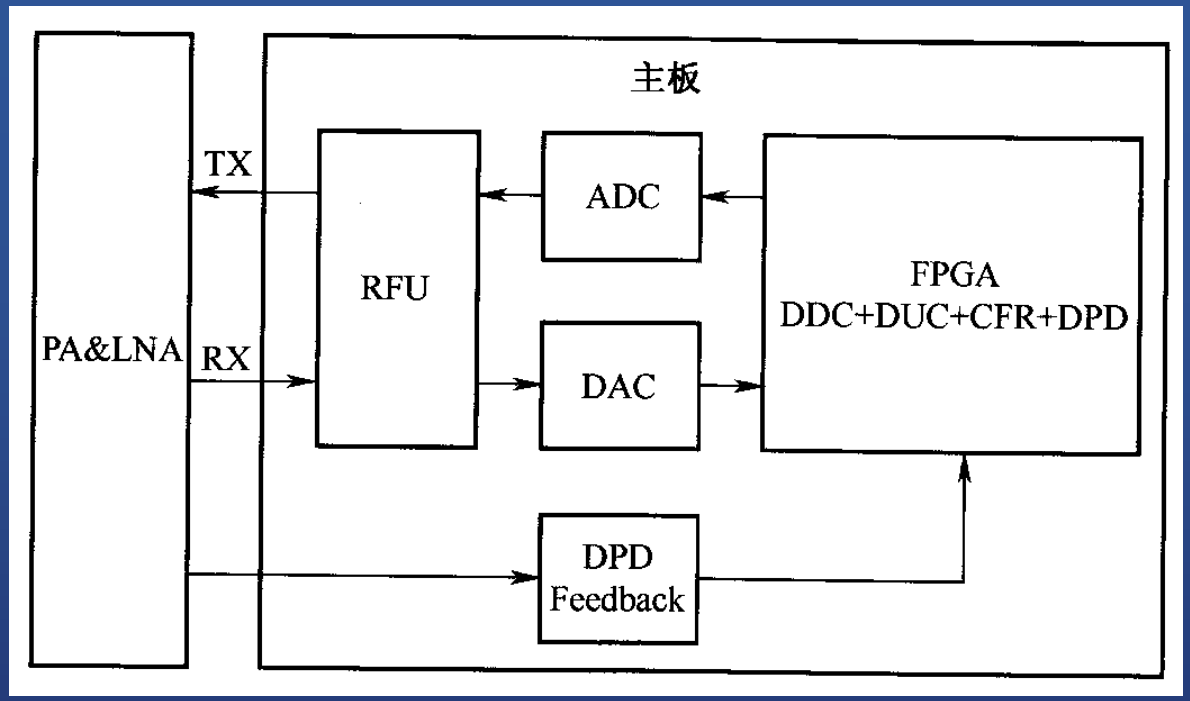
射频前端还无法实现全数字化和集成化

中频和基带信号处理已经完全可以数字化和集成化

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋举平

典型的射频无线通信系统





TD-SCDMA：

是由我国自主提出和研发的第三代移动通信（3G）国际标准，是中国移动公司采用的3G标准。

采用了时分双工、智能天线、联合检测、上行同步、动态信道分配等技术

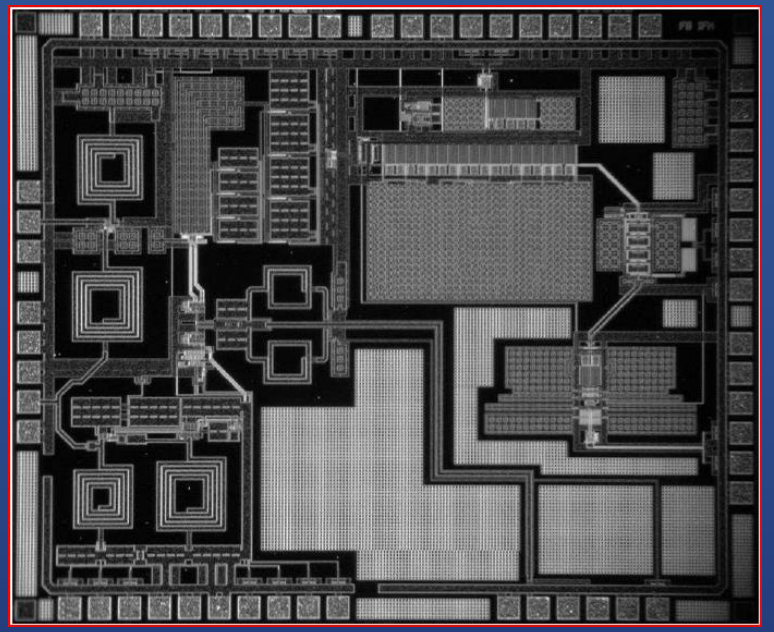
具有容量大、频谱利用率高、设备成本低、组网灵活等优势

射频系统的设计难度，信号的时隙控制、多载波线性度恶化、整机的效率限制，以及多通道的增益平衡。

电路系统主要由射频模块 RFU、高速ADC、DAC和数字模块组成。

典型的射频无线通信系统





蓝牙（Bluetooth）

支持设备间短距离点对点及点对多点通信的无线电技术

采用分散式网络结构以及快跳频和短包技术

工作在全球通用的2.4 GHz ISM频段。

数据速率为1Mbps，采用时分双工传输方案实现全双工传输。

采用低中频或零中频接收机构架

发射机一般采用直接上变频或双点调制等构架

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋举平

三、射频通信电路的设计特点

无线信道的特征

1.多普勒效应

移动过程中收发信号会产生多普勒频移

高速运动时，会导致无线信道的快衰落特性

在多路径接受的条件下，接受信号的频谱被展宽

2.多径效应

经许多条不同距离和传播特性的路径传播

各条路径到达信号的时间、相位和幅度度不一样

接受信号与时间、空间相关，并使信号的幅度产生衰落

当各路径分量具有均匀分布的随机相位和近似相等的功率以及至少5条以上路径，这种多径衰落服从瑞利分布，故称为瑞利衰落

无线信道的特征

3.色散效应

由于不同频率的电波在媒介中传播速度不同而引起的信号传输失真。

4.慢衰落特性

由于地形、建筑物对信号的反射，导致无线信号电平在传输的几十米范围内具有大幅度的变化

随着地点、时间以及移动速度发生缓慢的变化

衰落周期以秒计算

5.外部干扰

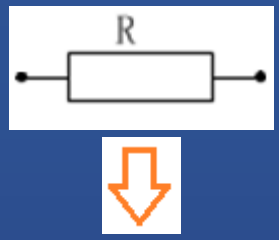
闪电和太阳黑子

各种电器产生的电磁干扰

其他通信系统产生的电波干扰

射频通信电路特点与设计要求

1.器件模型



高（射）频特性：

分布参数和非线性广泛存在于射频电路中

易受附近不同空间特性和变化的影响

例如，

电阻已不是一个纯粹的电路，必须考虑其

（1）高频等效分布参数

特性：引线的电感*L*和分布电容。

趋肤效应导致有效导电面积变小，使导体交流电阻增加。

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋举平

射频通信电路特点与设计要求

1.器件模型

（2）非线性特性：输入输出的频谱不一样。

需要采用非线性电子线路分析方法

a.采用近似的分析方法

在分析、设计中面临两个困难：建立精确的数学模型非常难、计算非常复杂。在工程应用中除了借助计算机辅助设计工具进行近似计算外，往往根据实际工作条件对器件的数学模型进行合理的近似。

b.电路功能与工作状态密切相关

实际器件的数学模型与其工作条件有关，与器件数学模型相关的工作条件主要包括输入信号的幅度和频率、工作偏置等

射频通信电路特点与设计要求

2. 苛刻的性能指标要求

a.优良的选择性

b.宽动态范围接受

接受小信号时，主要考虑系统的低噪声特性；

接受大信号时，则对系统的非线性指标有很高的要求

c.杂散信号抑制能力

d.射频功放带外辐射指标

功放的非线性会对邻近信道或其它通信系统的干扰

e.射频前段的低功耗指标

f.射频功放线性

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋举平

射频通信电路特点与设计要求

3. 设计难度高

a.要求设计师具有很宽的专业知识面

b.射频电路集成度不高

c.具有很强的实践性

四、Advanced Design System（自学）

始于惠普，Agilent公司出品

Advanced Design System is a powerful electronic design automation software system. It offers complete design integration to designers of products such as cellular and portable phones, pagers, wireless networks, and radar and satellite communications systems.

WiMAX、LTE、雷达和卫星应用，ADS 能够借助集成平台中的无线库以及电路系统和电磁协同仿真功能提供基于标准的全面设计和验证。

- The provides advances in simulation technology and usability for system and circuit design engineers developing all types of RF designs from simple to the most complex, from discrete RF/microwave modules to integrated MMICs for communications and aerospace/defense applications.

适用于射频、微波和信号完整性应用

四、Advanced Design System



STEP 1: design capture

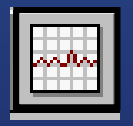
Insert circuit & system components and set up the simulation.



STEP 2: Simulation

Netlist is automatically sent to the simulator.

Simulation results (data) are written to a *dataset*.



STEP 3: display the results

Plot or list data & write equations.

Layout / Momentum.

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋举平

四、Advanced Design System

1. 线性频域仿真
2. 谐波平衡非线性仿真
3. X参数仿真
4. 电路包络时域和频域混合非线性仿真
5. 瞬态卷积时域仿真
6. 信号完整性仿真
7. 射频系统仿真
8. Ptolemy系统仿真
9. 矩量法及有限元法三维电磁场仿真

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋军平

五、无线通信系统中的新兴技术

1、5G, 6G无线通信技术

WiMAX（Worldwide Interoperability for Microwave Access）：

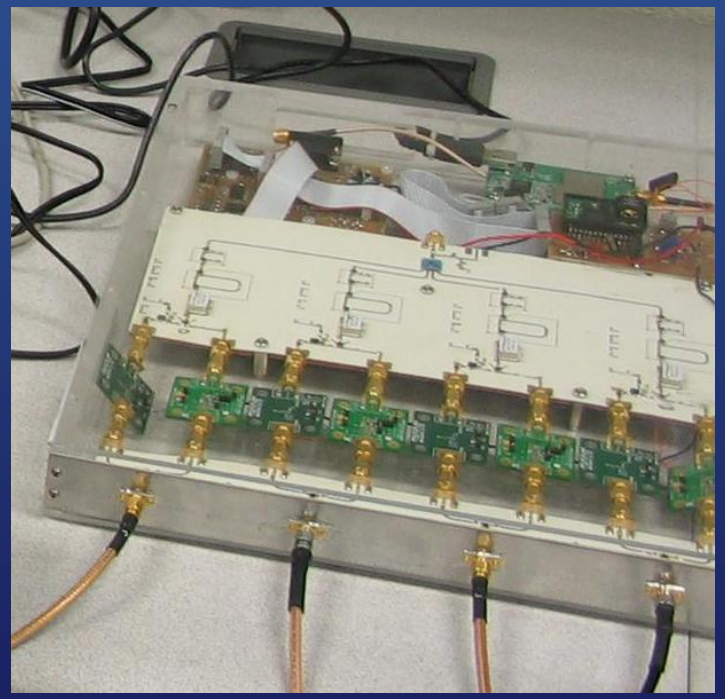
能够在比Wi-Fi更广阔的地域范围内提供“最后一公里”宽带连接性

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋年平

2、MIMO无线通信系统

采用多天线收发。有效使用了编码重用(Code Reuse)技术，用相同的信道编码和扰码调制多个不同的数据流，因而可以充分利用空间分集的手段在空间域上获得更大的信道容量增益，从而满足高传输速率、高传输性能和高系统业务容量的要求。





浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋年平

3、UWB(超宽带)无线通信系统

一种无载波通信技术，利用纳秒至微微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据。基于UWB的宽广频谱，可用于精确测距，金属探测，新一代WLAN和无线通信。抗干扰性能强/带宽极宽/消耗电能小/保密性好/

发送功率非常小

为保护GPS，导航和军事通信频段，UWB限制在3.1 - 10.6 GHz和低于41 dB发射功率。

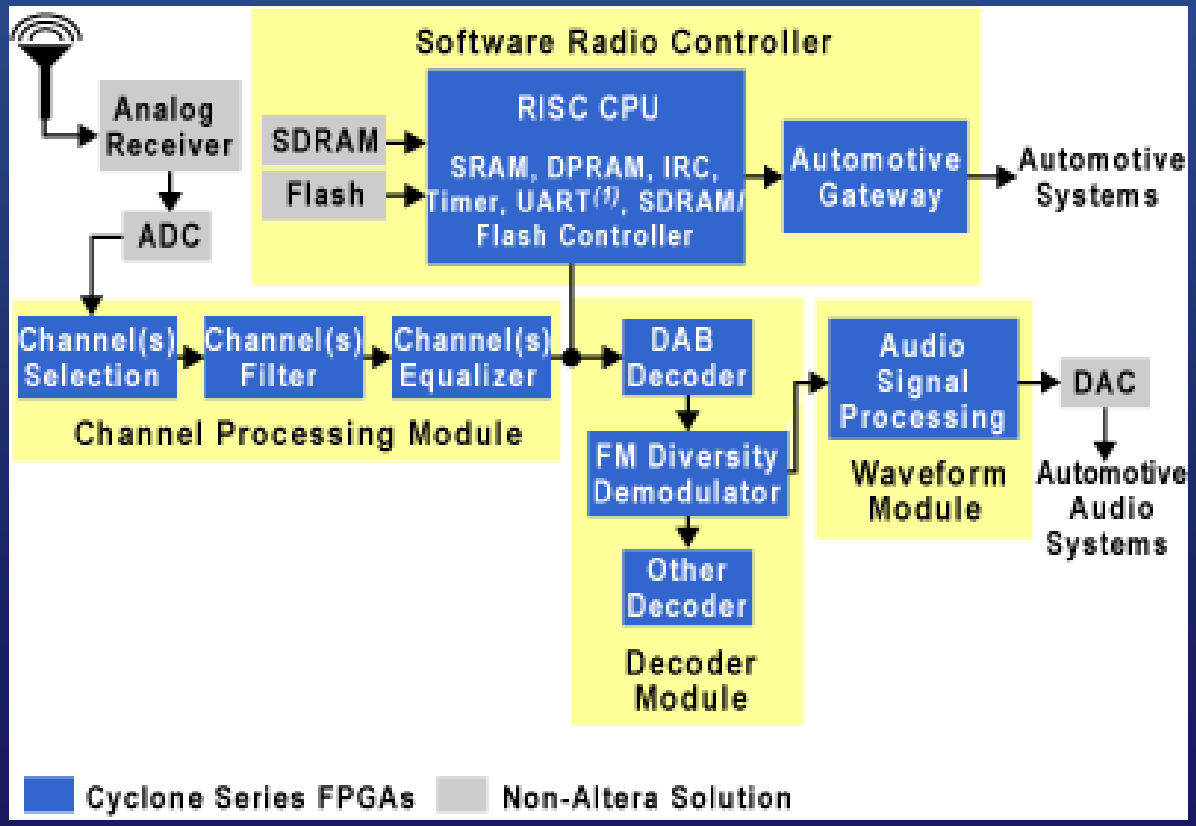


4、软件无线电

基本思想是以一个通用、标准、模块化的硬件平台为依托，**通过软件编程来实现无线电台的各种功能**。

减少功能单一、灵活性差的硬件电路，尤其是减少模拟环节，把数字化处理（A/D和D/A变换）尽量靠近天线。

强调体系结构的开放性和全面可编程性，通过软件更新改变硬件配置结构，实现新的功能。



浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋举平

六、射频设计已成通信电路发展的瓶颈

1、人才缺乏，

射频电路设计师要求具有较宽的知识面

2、射频电路集成难度大

3、缺乏有效的射频电路计算机辅助设计工具

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋军平

本课程的主要内容

1、射频电路设计基础（基本原理）

2、调制（混频）和解调的概念

3、发射、接收机的系统方案与组成模块、性能指标

4、各模块电路：电路功能、指标要求、电路原理方案、典型集成电路应用

5、微波（微带传输线）电路和器件分析（自学）

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋举平

本课程的特点与学习方法

1、知识特点：

1. 功能电路种类多、模块多
2. 线性和非线性电路均有、以非线性电路为主
3. 小信号、大信号工作状态均有且混杂
4. 不同频率信号共同作用一个电路

2、课程基础：

信号与系统、电路原理、低频电子线路、电磁场与电磁波

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋军平

3、本课程学习方法：

1. 从信号、系统、电路三个方面来理解课程内容

   信号—所传输的信号形式、特征

   系统—系统方案、衡量指标、组成模块

   电路—实现各种功能的电路原理

2. 抓住性能指标：

   模拟电路完成的不仅是功能，更重要的是指标

3. 学会分析方法

4. 抓住射频电路的典型特征

5. 学会工程近似

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋军平

考核分数结构

1. 平时　　20%　　课堂
2. 作业　　30%　　‘学在浙大’
3. 考试　　50%　　简单题目形式：
   （1）是非题
   （2）填空题
   （3）简答题
   （4）几道计算分析题

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋举平

思考题

- 射频应用在哪些系统?
- 高频信号处理存在哪些技术领域?
- 未来无线通信系统呈现什么形态?
- 自学 熟悉 ADS。

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋军平